

18 - 01-Révision sémiologie : traumatologie orthopédie - Pr. BENHIMA

C'est par le premier chapitre qui était l'examen clinique en traumatologie orthopédie. Alors, l'idée de ce chapitre même, c'était de, c'est-à-dire que, en quelque sorte de démystifier un petit peu votre contact avec le patient en traumatologie orthopédie. Donc j'ai essayé de mettre au clair la grosse majorité des situations auxquelles on est souvent confronté.

Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ça va vous permettre de vous lancer dans l'examen clinique par rapport au service de traumatologie orthopédie aux patients victimes d'un traumatisme ou présentant une affection de l'appareil locomoteur. Bon, il y a certainement une certaine particularité que vous avez pu ressentir quand vous avez vu le cours avec le professeur Grezy. En rhumatologie, ils ont une approche légèrement différente de la nôtre, mais qui se rejoignent du moment que l'on traite l'appareil locomoteur.

Donc, la première question, c'était concernant, dans l'anamnèse, qu'est-ce qu'on veut dire par autonomie et côté dominant? Bon, l'autonomie, je vais vous donner un cas de figure et j'espère à chaque fois, c'est-à-dire que vous me dites si c'est clair et qu'on peut avancer. Quand on est face à un patient, on va dire au hasard, un patient qui présente une fracture du col de fémur, on va imaginer que c'est quelqu'un qui a 90 ans, qui est halité, qui ne bouge plus, qui est paraplégique, on va dire, et qui n'a plus, on va dire, d'autonomie. C'est-à-dire, il a besoin d'une tierce personne pour l'aider à accomplir ses tâches quotidiennes.

Vous comprenez et vous concentrez qu'on ne va pas le traiter, le gérer, de notre côté, en tant que traumatologue, on ne va pas le traiter de la même manière qu'un patient qui a 60 ans, qui est actif et qui présente une fracture du col de fémur et, bien sûr, qui avait toute son autonomie avant son accident. Il sortait, il faisait ses courses, il avait un travail probablement, ou là, carrément, il est à la retraite, mais il a une activité régulière. Bon, bien sûr, chez ce deuxième patient, l'idée, c'est de lui redonner son autonomie.

Mais il faudrait d'abord commencer par la connaître. Qu'est-ce qu'il faisait avant son... Quel était son degré d'autonomie juste avant son accident ? Donc, c'est quelque chose de primordial à signaler dans votre interrogatoire ou votre anamnèse. Quand on parle de côté dominant, c'est principalement concernant le membre supérieur.

Un droitier, mais pas un gaucher, et un traumatisme de la main droite chez un droitier, c'est extrêmement handicapant. Maintenant, je ne dis pas qu'on va moins s'acharner si le traumatisme touche le côté gauche, mais on parle principalement de pronostics par la suite et de retentissements sur la vie quotidienne ultérieurement. Donc, automatiquement, dans notre anamnèse, on va devoir préciser est-ce que c'est le côté droit, côté gauche ? Est-ce que le patient est à un côté dominant, droit ou gauche ? Et bien sûr, par la même occasion, on va profiter pour citer sa profession.

Est-ce que c'est un enseignant ? Est-ce que c'est un travailleur manuel ? Est-ce que c'est un musicien ? Est-ce qu'il joue de sa main droite, de sa main gauche, et ainsi de suite ? Tout ça donne une vision plus globale sur le patient et sur la manière que nous allons adopter dans sa prise en charge. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris le message que je voudrais vous transmettre ? Alors, on passe à la question d'après. La palpation unidigitale, comment est-ce qu'on fait une palpation unidigitale ou pourquoi est-ce qu'on fait une palpation unidigitale ? Donc, quand vous examinez, par exemple, quelqu'un qui présente un traumatisme du genou, si vous arrivez avec vos deux mains en palpant à n'importe comment ou carrément, grossièrement, vous allez déclencher la douleur sans avoir une idée, sans avoir une orientation sur votre, c'est-à-dire le siège du traumatisme.

Alors, je reviens vers la palpation unidigitale, le fait d'avoir à palper d'un seul doigt les reliefs anatomiques que vous avez appris en anatomie. Vous avez compris que la palpation, juste un exemple, au niveau du genou, on a tous les reliefs qui sont relativement superficiels. Quelqu'un qui présente une fracture du plateau tibial médial, il aura mal certainement au niveau de tout le genou, mais quand vous allez palper de manière unidigitale, c'est-à-dire avec un seul doigt, vous allez ressentir et déclencher cette douleur à la palpation du condyle ou du plateau tibial interne.

Maintenant, on peut toujours avoir une douleur sur le trajet du ligament collatéral médial ou latéral ou en regard de la rotule, en regard de la TTA, donc ça donne plus de précision à votre examen. C'est pour ça qu'on insiste sur la palpation unidigitale. La troisième question c'était concernant les épanchements intra-articulaires.

C'était quoi ? Je pense que si vous revenez vers le cours, c'est la présence d'un liquide à l'intérieur de la cavité articulaire. Sa nature peut être de toutes les natures. On peut avoir un liquide, c'est-à-dire un liquide articulaire produit en grande quantité, c'est le liquide synovial.

On peut avoir du sang suite à un traumatisme ou suite à une agression de la synoviale alors qu'elle est fragile ou susceptible. Par exemple, je donne l'exemple de la synovite villonodulaire où nous avons une grosse synoviale hypérhémique et la moindre agression fait saigner à l'intérieur de la cavité articulaire. Ça peut aussi être du pus quand on parle d'arthrite septique.

Quand on parle d'un épanchement intra-articulaire, ça peut être n'importe lequel de ces trois. C'est le contexte clinique et les circonstances de survenue qui permettent d'orienter vers une nature hématique, séreuse ou purulente. C'est le contexte clinique qui va nous renseigner.

La relation avec l'arthrose, quand quelqu'un présente une arthrose, c'est une articulation qui ne va pas très bien et qui souffre. L'une des manifestations de cette souffrance est la production des liquides synoviales en grande quantité. Certes, il n'a pas les mêmes propriétés et les mêmes constituants chimiques que le liquide synovial normal, mais c'est grosso modo un liquide plus ou moins transparent produit en grande quantité.

Je donne souvent l'exemple à mes patients. C'est une articulation arthrosique. C'est comme l'œil quand il y a un corps étranger dans votre œil et vous commencez à l'armoyer.

C'est exactement ce qui se passe au niveau du jeûne. Une autre question concerne l'association du flessome et flexion normale. Est-ce que c'est possible ? A votre avis, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui présente un flessome et une flexion normale ? Oui, on peut l'avoir.

Exactement, c'est tout à fait vrai. On peut avoir une association d'un flessome, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à faire l'extension complète du genou, mais chez qui la flexion est totalement normale. Je vais vous donner un des exemples et j'aimerais bien que vous m'en donniez d'autres.

Imaginez quelqu'un qui a une lésion méniscale et carrément le ménisque, une grosse partie du ménisque, s'est retourné et s'est mis à la partie très antérieure du genou. Automatiquement, elle va bloquer l'extension complète en s'interposant entre le fémur et le tibia, mais la flexion sera totalement normale. Donc ça, c'est un premier exemple.

On peut avoir le même exemple, la même situation avec un ligament croisé antérieur qui s'est rompu au niveau de son insertion fémorale et qui se balade dans le genou, comme on le dit, en battant de cloche. Vous connaissez le bâton de cloche et qui va se positionner à la partie antérieure entre le fémur et le tibia et empêcher l'extension complète. Est-ce que vous connaissez d'autres situations où on pourrait avoir une flexion normale, mais une extension qui est incomplète ? Allez, courage, donnez-moi un exemple.

Je vais donner encore un exemple. Oui, dites-moi. Tu ne vas pas avoir une excroissance osseuse en intérieur qui peut bloquer l'extension ? On peut tout à fait avoir ça, mais par rapport à la peau, qu'est-ce qui pourrait bloquer une extension complète et laisser libre la flexion ? Imaginez quelque chose qui arrive au niveau de la peau ou carrément au niveau des muscles.

Allez, courage, rapidement. On ne va pas rester longtemps sur la question. Une lésion musculaire ? Quel type de lésion musculaire, par exemple ? Donnez un exemple.

Juste comment vous l'imaginez ? Au niveau du bras, on peut avoir... Du genou, mademoiselle. J'ai juste ébauché. Allez-y, pour le bras.

Allez, continuez. C'est juste parce que j'ai donné l'exemple du genou. J'ai commencé avec le genou.

J'aurais aimé finir avec le genou, mais allez-y. Si vous voulez le bras, allez-y. Allô ? Il y en a un problème avec le triceps ? Oui, quel type de lésion du triceps ? Une rupture ou une rétraction ? Une rupture, même une rétraction du tétanos.

Le tétanos, c'est un peu exagéré. On va juste imaginer la présence d'une rétraction du triceps.

Imaginez que le triceps est, pour une raison ou une autre, rétracté.

La flexion complète. Dans cette situation-là, on a un mauvais exemple finalement. On ne peut pas avoir un flé semble et une flexion complète.

Si vous permettez, je vais revenir sur le genou. Imaginez quelqu'un qui a une bride ou une rétraction des muscles ischiogambiae. Cela va empêcher l'extension complète, mais si on fait la flexion, elle sera totalement possible.

C'est un exemple. On peut avoir la même situation avec une bride, c'est-à-dire une rétraction cutanée suite à une brûlure de la peau derrière le genou, au niveau du creux poplite. Certainement, elle va empêcher l'extension complète du genou.

On aura un flé semble et la flexion sera très probablement possible et complète. C'est pour répondre à l'association. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir l'association d'un flé semble et d'une flexion normale? L'autre question, est-ce que tout épanchement intra-articulaire au niveau du genou est une bursite pré-rotulienne? On revient un peu vers l'anatomie.

Je ne pense pas qu'on vous l'a détaillé en première année, mais la rotule est un os qui est sous-cutané. Il est palpable directement sous la peau. Entre lui et la peau, il existe une sorte de poche virtuelle, où il n'y a pas de liquide.

C'est une sorte de bourse qui est juste humide et qui facilite le glissement entre la peau et ce relief osseux. En cas d'épanchement au niveau de cette bourse, on va parler de bursite pré-rotulienne. Est-ce que tout épanchement en dehors de l'articulation est une bursite pré-rotulienne? Certainement pas.

Il y a d'autres situations où on peut avoir des épanches en dehors du genou, mais qui ne sont pas des épanchements pré-rotuliennes. Juste un exemple, suite à un traumatisme, il y a un décollement de la peau sans qu'il y ait ouverture, et qui a un épanchement sanguin, un hématome. On peut toujours le voir.

On peut avoir aussi un absès autour du genou, mais qui n'est pas forcément au niveau de la bourse pré-rotulienne. Donc, la réponse à la question de si tout épanchement extra-articulaire au niveau du genou est une bursite pré-rotulienne, c'est certainement pas. C'est une situation comme une autre.

J'ai donné juste deux exemples ici. C'est l'absès autour du genou, mais en dehors de la rotule, ce n'est pas une arthrite. Et la situation d'un hématome post-traumatique autour du genou, pas obligatoirement au niveau de cette bourse pré-rotulienne.

Une autre question, si un patient présente une amyotrophie du quadriceps de ses deux membres inférieurs, comment peut-on la reconnaître en inspection, puisque cette dernière devrait être normalement bilatérale et comparative entre les deux membres? Alors, certes, ça revient sur un

élément très important de l'examen clinique en traumatologie orthopédie, c'est le fait de faire cet examen en bilatéral et en comparatif. C'est très important. C'est-à-dire, obligatoirement, il faut comparer les deux genoux.

Maintenant, dans cette situation, on va imaginer quelqu'un qui présente un trouble neurologique des membres inférieurs qui présente une amyotrophie des deux membres. C'est vrai qu'en ne faisant que la comparaison, en comparant les deux genoux, on verra que c'est pareil et on risque de dire que c'est normal. Alors là, il y a deux insuffisances à cette affirmation.

Premièrement, on peut toujours demander aux patients, est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de vos membres? Et certainement, il va vous dire que j'ai remarqué que le volume des muscles a baissé de manière drastique. Donc ça, c'est un préalable nécessaire. On demande au patient, on lui parle.

Avant l'examen clinique, il y a l'interrogatoire ou l'anamnèse. Donc certainement, lui, il va nous renseigner. Et dans cette situation-là, on est obligé de le croire sur parole.

C'est quelqu'un qui va vous dire, c'est lui qui demande, il n'a aucun intérêt à vous mentir sur la chose. Donc forcément, il va vous dire qu'avant, j'avais les cuisses qui avaient une musculature normale et par la suite, elles ont baissé en volume. Un autre élément, c'est qu'avec la pratique, on commence à avoir dans notre archive interne, c'est-à-dire quand vous voyez une cuisse normale, vous la reconnaissez.

Vous reconnaissez par exemple l'aspect d'un mollet normal. Et vous commencez à dire, voilà, ça c'est l'aspect d'une cuisse normale et ça, il y a certainement eu une amyotrophie. Donc en quelque sorte, on ne va pas juger l'état d'un patient lors d'un examen clinique, juste en faisant référence à ce qu'on voit dans l'immédiat.

Il y a de l'expérience et bien sûr, il y a l'examen dans sa globalité. Là, je fais référence à l'interrogatoire qui est un préalable nécessaire avant l'examen clinique. Est-ce que vous pensez que c'est clair ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avancer ? Monsieur, c'est bon, merci.

Parfait. Alors, concernant l'examen clinique en traumatologie orthopédie, je vais faire quelques exemples. J'ai mis trois exemples de QCM, le type de QCM que vous allez avoir pour l'examen.

On va commencer par le premier. L'examen clinique en traumatologie orthopédie doit être systématiquement suivi d'un examen radiographique standard. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lire les différentes propositions, puis après, on va y revenir une à une pour discuter et j'espère que ça va être interactif.

Deuxième proposition, c'est peut-être remplacer par l'imagerie modèle, genre scanner, IRM. La troisième proposition doit être bilatérale et comparatif. Quatrième proposition, doit être systématiquement daté et signé par l'examineur.

Et la dernière proposition, c'est doit se terminer par un examen clinique général. C'est quelque chose, je pense, que c'est un QCM qui est relativement simple, mais j'aimerais avoir votre retour. Donc on va commencer par doit être systématiquement suivi d'un examen radiographique standard.

Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'examen radiographique standard, c'est un examen qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Exactement. C'est en fonction de votre besoin.

Est-ce que l'examen clinique vous renseigne, vous envoie vers quelque chose qui atteint l'os et que vous allez avoir sur la radiographie? Est-ce que souvent ce n'est pas nécessaire? D'accord. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est un examen qui est complémentaire, il n'y a rien de systématique. Maintenant, on peut toujours dire que dans le cadre de la traumatologie aux urgences, quelqu'un qui arrive, qui a eu un accident de la voie publique avec une douleur au niveau du genou, je ne sais quoi, au niveau de l'épaule, on aura forcément besoin d'un événement radiographique.

Mais ça n'a rien de systématique. Deuxième proposition, peut-être remplacer par l'imagerie moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non.

Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas remplacer l'examen clinique. C'est la réponse que je voulais avoir. Pourquoi j'ai mis cette proposition? Parce que malheureusement, actuellement, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique quotidienne, il y a certains collègues qui, je ne sais pas, c'est comme s'ils voulaient impressionner le patient, ou s'impressionner eux-mêmes, et dans leur tête, c'est plus l'examineur, le médecin demande d'examens, plus il en a, plus il paraît plus à jour et plus moderne, on va dire.

Et ce n'est certainement pas une évolution que je voudrais que la médecine prenne, et ça n'a aucun intérêt à ce qu'on aille dans ce sens. L'examen clinique est l'examen. C'est ce qui fait de vous un médecin.

C'est votre examen clinique. C'est vous qui dirigez. Ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas l'IRM, ce n'est pas la scintigraphie, ce n'est pas le PET scan, ça vient après.

Et ça n'a aucune signification et aucun apport si ces examens complémentaires, aussi sophistiqués qu'ils puissent être, n'ont pas une assise, ne sont pas basés sur un examen clinique correct et logique et bien construit. Parce que je pourrais toujours venir vous montrer un bilan, on va dire un scanner ou une IRM, qui risque de vous désorienter si vous n'avez pas examiné le patient. Donc essayez de garder en tête que l'examen clinique, c'est ça le plus important.

On commence par l'examen clinique et par la suite, si on a besoin d'un examen complémentaire ou ce que vous voulez, on le demande en ayant toujours en tête les données de cet examen clinique. Et l'interprétation, on va cumuler les deux pour aboutir à un diagnostic. J'espère que ce

message est bien passé durant le cours et c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément.

Alors, troisième proposition, doit être bilatéral et comparatif. Bon, ça je ne vous pose même pas la question, ça c'est extrêmement important et on l'a dit en long et en large dans le cours. L'examen clinique doit être bilatéral, comparatif, c'est-à-dire en déshabillant le patient, en le mettant à l'aise dans une chambre bien éclairée, à l'écart des allers-retours du personnel et des autres patients.

Le mettre à l'aise et examiner en prenant le temps de voir les deux côtés parce que ça peut apporter énormément d'informations. La quatrième proposition doit être systématiquement datée et signée par l'examineur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allo ? Oui, c'est juste.

Pourquoi est-ce qu'on doit le dater et le signer par l'examineur à votre avis ? C'est juste, c'est vrai, mais quel est l'apport de cette date et de cette signature à votre avis ? Pour regarder l'évolution de la maladie. Exactement, les choses peuvent changer extrêmement vite entre l'examen du matin et du soir par exemple, ou du jour suivant, principalement quand il s'agit de tumeurs et j'ai en tête maintenant l'infection. Tout ce qui est infection, je pense que vous avez fait le cours avec le professeur Arroutin, vous avez étudié l'infection au niveau de l'appareil locomoteur, il me semble.

L'évolution est extrêmement rapide et il faudrait pour poursuivre le patient et pour pouvoir s'adapter et le traiter correctement, il faut avoir une vision dynamique de la situation du patient. La signature de l'examineur, là c'est important de savoir qui a fait l'examen parce que l'examen d'un senior ou d'un résident en fin de spécialité ne ressemble pas à l'examen de première année ou de l'externe ou du faisant fonction ou de l'interne. Des fois on sait que quelque chose pourrait être omis par l'externe ou par le faisant fonction ou parfois il pourrait même faire attention à certaines choses auquel quelqu'un qui est plus expérimenté et qui commence à avoir la chose un peu sommairement, le fait de signaler la chose et éventuellement si on a un doute sur la chose on peut toujours prendre le téléphone, l'appeler, est-ce que réellement tu as remarqué ça ou ça ou qu'est-ce que tu as noté durant l'examen du matin ou est-ce que tu as fait attention à ça ou à cela.

Donc je pense que la prise en charge du patient c'est quelque chose qui se fait en équipe et il doit y avoir une traçabilité de cet examen donc c'est quelque chose qui est important. Et la dernière proposition doit se terminer par un examen clinique général. Qu'est-ce que vous en pensez ici ? Est-ce que c'est une proposition qui vous convient ? C'est sûr, toujours elle doit se terminer par un examen clinique général.

Maintenant que je suis en train de voir, peut-être qu'il faudrait que je chance se terminer par un examen. Il faudrait qu'il soit associé en finale à un examen clinique général. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de quelqu'un qui arrive aux urgences, il y a eu un gros traumatisme, un accident violent, est-ce que c'est l'examen général ? On va commencer par l'examen général ou

l'examen local ? On va commencer par l'examen général pour débiller l'état hémodynamique.

Exactement, je suis tout à fait d'accord. Il y a les urgences, il y a les situations qui sont plus urgentes que d'autres. Maintenant le patient arrive, il risque de partir, de mourir d'un accident, c'est-à-dire avant de mourir de sa fracture de fémur ou fracture de jambe, il risque de partir à cause d'un traumatisme rachidien, thoracique ou abdominal.

Probablement, il faut avoir une vision globale sur le patient, c'est l'examen général. Maintenant, dans la grande majorité des situations, on fait l'examen local. Surtout, vous comprenez que si le patient arrive, il a une fracture au niveau du coude et vous commencez à lui prendre sa tension.

Pour lui, c'est comme si vous négligiez son traumatisme du coude. Il faut s'adapter à la psychologie du patient et à la situation de l'examen, à l'état du patient. Dans la majorité des cas, on se concentre sur l'examen local de ce coude-là puis après, on arrive progressivement sur l'examen général.

Mais à coup sûr, en final, c'est-à-dire à la fin de notre examen, il faudrait qu'on ait une vision sur le local et bien sûr sur l'examen général. Donc, comme on l'a très bien dit, les propositions justes sont le C, D et le E. On passe à un autre QCM. La palpation doit être douce et méthodique.

La proposition B a une valeur d'orientation vers la structure anatomique lésée. C doit commencer par la zone douloureuse pour déterminer l'irradiation, doit être unidigitale et le E, c'est avec la pompe de la main, permet d'évaluer la chaleur locale. Alors, il doit être doux et méthodique.

Oui ou non? Oui. C'est une évidence, oui, certainement. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand on fait notre palpation, si vous traumatisez le patient, soyez sûr que vous n'aurez rien par la suite.

Une fois le patient va se rétracter, vous n'arriverez plus à faire votre examen correctement si votre examen est douloureux. Donc, on essaie au maximum d'être le plus... On explique au patient qu'est-ce qu'on est en train de faire, on lui chauffe les mains, on bouge doucement, on ne force pas, on fait ça progressivement. Comme ça, vous allez avoir un maximum d'informations dans votre examen.

Deuxième proposition a une valeur d'orientation vers la structure anatomique lésée. Oui. Certainement.

Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'examen unidigital... Bien sûr, on peut toujours commencer par l'examen à la main pour évaluer certaines choses, comme on va le voir par la suite, mobiliser. Puis après, on termine sur l'examen unidigital. À ce moment-là, on arrive à situer le traumatisme ou la lésion où est-ce qu'elle est plus ou moins de manière précise.

Maintenant, il y a des fois, le patient confond irradiation et siège de la douleur. Donc, ça, il faut faire l'examen de manière la plus douce et la plus... C'est-à-dire, prendre son temps dans son examen pour déterminer qu'est-ce qui fait réellement mal et qu'est-ce qui fait que l'irradiation se

propage dans ce sens ou dans l'autre. Il doit commencer par la zone douloureuse pour déterminer l'irradiation.

Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que non, parce qu'on doit commencer par la zone qui n'est pas douloureuse et on va laisser la zone douloureuse à la fin. Exactement. C'est dans ce cas où on a le maximum pour aboutir à un maximum d'éléments.

Imaginez, vous arrivez, bonjour, je suis tel et tel, je suis... Je vais vous examiner, vous posez la main sur la zone douloureuse, vous appuyez, il a mal, le patient se rétracte, vous n'avez plus rien par la suite. Vous comprenez ? Maintenant, certains de nos patients, quand vous arrivez, il faudrait probablement leur dire que vous allez commencer par les zones qui font le moins mal, parce que je le vis tous les jours dans la consultation. Imaginez quelqu'un qui a une fracture des maliolaires externes, juste un exemple.

Vous arrivez, moi j'ai 52, je vais commencer par examiner la maliolaire interne, la base du cinquième, le ligament collatéral, etc. Mais le patient, il croit qu'on est en train de tourner autour du pot sans l'atteindre. Non, docteur, il va commencer à vous dire, non, non, c'est ici que j'ai mal.

Il faudrait prendre le temps de s'arrêter, de lui expliquer, je sais que vous avez mal à ce niveau-là, mais j'ai besoin d'examiner le reste de la cheville avant d'arriver au point le plus douloureux. Il faut juste prendre une minute pour lui expliquer ça et vous allez avoir la paix pour votre exam. Est-ce que le message est passé? Oui, monsieur.

Parfait. Donc, on arrive à la proposition D, doit être une digitale, ça on l'a dit tout à l'heure, oui, ça donne plus de précision à l'examen. Et avec la paume de la main, on permet d'évaluer la chaleur locale.

C'est tout à fait vrai, c'est très important dans le cadre de l'infection, dans le cadre même de certains traumatismes quand il y a une inflammation post-traumatique. On doit évaluer la chaleur locale, c'est très important. Ça peut aussi orienter vers, quand on palpe un membre qui est froid, donc ça doit tirer une sonnette d'alarme comparativement à l'autre membre et penser principalement à lui ce qui est mis, ou même à certaines autres situations.

Mais la paume de la main permet d'évaluer la chaleur locale. Donc, les propositions, je sais A, B, D et E. Dernier QCM pour l'examen clinique en traumatologie orthopédie. Alors, le choc rotulien, ça j'aimerais vous voir au service pour vous l'expliquer en long et en large.

Je pense que j'ai mis assez des vidéos sur le cours, j'ai essayé d'expliquer, j'espère avoir un retour pour voir si vous avez bien saisi ce que c'était le choc rotulien. Alors, le choc rotulien, ça consiste à pousser la rotule avec l'index et attendre qu'elle remonte. Deuxième proposition, ça signifie qu'il existe une collection liquidienne dans la cavité articulaire du genou.

C signifie que la collection au niveau du genou est hématique, c'est-à-dire c'est du sang. La

quatrième proposition, s'il est positif des suites d'un traumatisme, il signifie qu'il est hématisé. Et la dernière proposition, s'il est positif dans le cadre d'une arthrite septique, impose la ponction articulaire pour analyse.

Alors, on va commencer. Le choc rotulien consiste à pousser sur la rotule avec l'index et attendre qu'elle remonte. Alors là, j'aimerais avoir un maximum de retours pour vous m'expliquer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est différent ou c'est faux.

Allô? Oui, c'est vrai. D'accord, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, monsieur. Oui, qui dit non? Vous m'expliquez, c'est-à-dire je ne vais pas savoir qui c'est, mais juste vous expliquez.

Allô? Qui a dit non? Allez-y, allez-y. On met les deux mains au niveau de l'articulation du genou, on appuie sur l'épanchement, la rotule va descendre et puis elle va remonter. D'accord.

Donc, c'est ce qui est mis ici. C'est juste le détail que... Alors, pourquoi est-ce qu'on met les deux mains autour du genou? Ça, c'est juste une manière de ramener le liquide qui est à l'intérieur du genou entre la rotule et le fémur. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rappelez un peu de la cavité articulaire du genou, en anatomie.

Vous vous rappelez qu'au-dessus de la rotule, il y a le cul de sac sous quadricipital. C'est une grosse cavité qui risque de dissiper en quelque sorte. S'il y a juste un peu de liquide, il va s'étaler sur cette cavité et vous n'allez rien voir à l'examen.

Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec les deux mains, on ramène le liquide qui est à l'intérieur du genou et on le concentre entre le fémur et la rotule pour pouvoir le détecter à l'examen. Ça, c'est un détail d'examen. Maintenant, quand je pousse sur la rotule, je lâche et j'attends qu'elle remonte vers moi.

Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par le choc rotulien? Je pense que le choc rotulien consiste à sentir ce choc que va faire la rotule avec le condyle et l'épée morale. C'est ça le choc rotulien. On n'attend rien du tout.

On n'attend pas qu'elle remonte. Malheureusement, même dans certains livres, on confond deux examens. Ce qu'on attend qu'il remonte, c'est le signe du glaçon.

Le signe du glaçon, c'est en pathologie abdominale, c'est tumorale abdominale. Je passe à la sémilogie de l'appareil digestif. C'est quelqu'un qui a une ascite, qui a un épanchement abdominal énorme avec une masse tumorale, généralement le foie, la rate ou une autre masse qui flotte dans ce liquide.

Il y a tellement d'espace dans l'abdomen. On va palper cette masse. On va la pousser jusqu'au fond, jusqu'à ce qu'elle arrive.

Le patient est couché, bien sûr. On va la pousser et on remonte. On laisse notre main poser sur

la paroi abdominale.

On sent que la tumeur monte à la manière d'un ballon de basket qu'on a jeté. On sent le contact par la suite contre sa main. Ça, ça s'appelle le signe du glaçon.

Malheureusement, il est tout le temps et régulièrement confondu avec le choc rotulien qui n'a strictement rien à voir. Le choc rotulien, comme on l'a vu, il consiste à ramener le liquide entre le fémur et la rotule. Parce que dans la situation normale, la rotule est tout le temps au contact du conduit.

Toujours. On regarde la troclée, je veux dire. Quelle que soit votre position, que ce soit en extension, en flexion, dans la situation normale, ils sont au contact l'un de l'autre.

Il n'y a pas de perte de contact entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'éloignent l'un de l'autre ? C'est la présence d'un liquide intra-articulaire. Un liquide à l'intérieur du genou, c'est quelque chose qui est anormal.

Maintenant, ce liquide peut être en grande abondance, comme il peut être de faible abondance. Quand il est en grande abondance, la rotule est éloignée tout le temps de la troclée. Et sans racler quoi que ce soit, vous arrivez avec votre pouce, vous poussez sur la rotule et vous sentez le contact entre la troclée et la rotule.

Et c'est le choc rotule. Maintenant, quand il est minime, on est obligé de racler tout le liquide qui se trouve dans l'articulation du genou et le concentrer entre les deux. Et une fois on pousse et on sent que la rotule touche la troclée, c'est qu'elle en était éloignée auparavant.

Donc le fait de pousser et de sentir le « tac », ça veut dire qu'elle était éloignée, qu'il y a un épanchement à l'intérieur du genou. C'est ça le choc rotule. Je parle des collègues qui ont dit que la proposition est juste.

Est-ce que vous avez compris la différence ? Parce que la proposition A, elle est fausse. Oui, monsieur. Vous avez compris ? C'est clair ? Oui, monsieur.

Parfait. Donc on passe à la proposition B. Signifie qu'il existe une collection liquidienne dans la cavité articulaire du genou. Le choc rotulien, quand il est présent, signifie qu'il existe une collection liquidienne dans la cavité articulaire du genou.

Oui, c'est vrai. Parfaitement, c'est exactement. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de choc rotulien.

Dès qu'il y a un choc rotulien, ça veut dire que la rotule est éloignée de la troclée. Qu'est-ce qui pourrait l'en éloigner ? C'est du liquide. Vous pouvez toujours me dire qu'on peut avoir imaginé une excroissance de la synoviale, que ce soit tissulaire.

Oui, on est d'accord. S'il y a beaucoup de tissu à l'intérieur du genou, une synoviale qui a augmenté de volume, la rotule sera éloignée de la trochlée. C'est juste ou pas juste ? Plus, plus.

Oui, mais on n'aura pas de choc rotulien. Parce que ce tissu, cette synoviale, va toujours empêcher le contact entre les deux. Donc la seule situation où nous avons un choc rotulien, c'est quand la rotule est éloignée de la trochlée et que cette chose qui empêche ce contact soit fluide.

Quand vous allez pousser, elle va partir dans les côtés et vous allez avoir votre choc rotulien. Est-ce que vous avez saisi ? Oui, monsieur. Parfait, impeccable.

Les autres, je vous sens silencieux maintenant. J'espère que vous êtes toujours présents et que vous suivez. Allo ? Oui, monsieur.

Parfait, on continue. Alors, ça signifie que la collection du genou est hématique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non.

Exactement. On sait qu'il y a du liquide, mais on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, on peut toujours avoir des suppositions, comme je l'ai dit initialement, c'est qu'on peut avoir un contexte d'infection.

Imaginez quelqu'un qui est fébrile, qui a une chaleur locale qui est importante, probablement même qu'il a des signes d'infection, c'est-à-dire issue du pus ou quelque chose comme ça. Si vous avez un choc rotulien, il y a de grandes chances ou malchances que ce soit une arthrite. Quand vous avez quelqu'un qui souffre, qui est apéritif, qui souffre des deux genoux, qui est en génie varant, par exemple, qui a eu des poussées auparavant, et il y a un choc rotulien, il y a de grandes chances que ce soit une idée d'arthrose, c'est-à-dire qu'il y a un liquide synovial produit en exploitation parce qu'il est en poussée d'arthrose.

Suite à un traumatisme, par exemple, il vient d'avoir un traumatisme, un genou tuméfié, chaud, sans fièvre, on va relier l'ensemble et on va dire que c'est plus probablement que ce soit du sang. Mais le choc rotulien en lui-même ne signifie pas que c'est hématique, purulent ou liquidé. On passe à la proposition d'après.

Le choc rotulien, s'il est positif des suites d'un traumatisme, signifie qu'il est hématique. On vient de répondre à la question. En médecine, il y a une règle, il faut être uniciste.

Quelqu'un qui est tombé, qui vient d'avoir un choc dans l'immédiat, il vient d'avoir un traumatisme genou, il était tout à fait normal auparavant, il a un choc rotulien. Dans l'absolu, il peut toujours avoir, mathématiquement parlant, il peut toujours avoir une arthrite. Est-ce que c'est impossible qu'il n'ait une arthrite ? Non.

Mais cette situation-là fait que la situation la plus probable, c'est que ce soit un épanchement hématique au niveau de son genou suite à son traumatisme. On dit qu'on cherchera à être

uniciste. Quand on peut expliquer plusieurs symptômes avec un seul diagnostic, c'est ce qui est pris pour un médecin.

C'est la solution qui est choisie par le médecin. Dernière proposition, s'il est positif dans le cadre d'une arthrite sceptique, il impose la fonction articulaire pour analyse. Donc vous avez quelqu'un qui arrive, qui est fébrile, qui a un choc rotulien au niveau du genou, vous pensez à une arthrite, est-ce que vous allez faire une ponction ou pas ? Oui, c'est vrai.

C'est sûr qu'on va le faire. Premièrement, pour confirmer notre diagnostic, quand vous avez une ponction et que vous allez voir que c'est du pus, vous pouvez même commencer un traitement. Quand vous allez l'étudier en pathologie, on peut même commencer un traitement.

On peut faire des analyses chimiques ou bactériologiques sur ce liquide. Et un dernier lieu, on va même soulager le patient en faisant baisser la pression au niveau du genou. Donc cette proposition E est totalement vraie.

Donc les propositions qu'on va retenir, c'est la proposition B, D et E. Parfait. Est-ce que vous avez des questions concernant l'examen clinique en traumatologie orthopédie auxquelles je n'ai pas répondu ou le flou persiste concernant ces questions ? Monsieur, comment on fait la différence entre une irradiation et une douleur ? Alors, la douleur, d'abord, on a le maximum de la douleur. Il peut être localisé au niveau du genou.

L'irradiation, même le patient vous le dit, ça commence à avoir mal au genou et je sens que ça part vers ma cheville, vers mon tibia. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le siège de la douleur, c'est la localisation de la douleur maximale.

Puis après, on peut avoir des irradiations vers le haut ou vers le bas. Ça dépend des situations. D'autres questions ? Monsieur ? Oui ? Lors d'un raccourcissement d'un membre, est-ce que les muscles aussi vont se raccourcir ou autrement ? On va juste donner l'exemple d'une fracture du fémur.

Il y a un chevauchement automatiquement. Surtout chez l'adulte. A ma connaissance, il n'y a pas de fracture de fémur, diaphyse fémorale, au moins que ce soit exceptionnel.

On a une fracture de fémur, il y a un chevauchement et automatiquement, il y a un raccourcissement. Les muscles, à la base, choisissez le muscle que vous voulez sur votre corps. Dans la situation même de repos, il est contracté, il tire un peu.

Bien sûr, quand vous le contractez, il se rétracte encore plus. C'est la physiologie du muscle. Automatiquement, quand vous allez avoir chez un patient une fracture du fémur, le fémur va se chevaucher, les muscles vont se rétracter.

D'ailleurs, si on tarde à traiter sa fracture de fémur, les muscles vont garder cette longueur, c'est-à-dire raccourci. Vous allez avoir énormément de peine pour remettre les fragments à leur place,

si vous traînez trois ou quatre semaines. Malheureusement, ça continue à arriver avec des patients qui partent voir le tradit praticien.

S'ils arrivent plusieurs semaines par la suite, vous voulez faire votre réduction, vous ouvrez, vous voulez faire votre réduction, mais les muscles sont tellement tendus parce qu'ils se sont habitués à cette situation de raccourcissement. Pour répondre à vos questions, oui, il y a un raccourcissement, mais on cherche à le rétablir le plus vite possible. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle ? Oui, merci monsieur.

Parfait. D'autres questions ? On passe au chapitre suivant. Donc, pas de réponse, on passe à l'autre chapitre.

Ah, pardon, ça je l'ai rajouté et c'est quelque chose qui est important. Regardez, la mobilité du genou. On va imaginer quelqu'un qui a eu une mobilité du genou qui est cotée à 0,1095.

Vous vous rappelez du chapitre où j'ai mis cette cotation du genou ? Bon, j'ai choisi le genou parce que c'est l'articulation qui est cotée de la manière la plus facile et la plus simple, et normalement qui devrait nous aider à discuter entre nous. Au lieu de dire, voilà, il a un fléchement de ceci, il a un fléchement... On fait juste une phrase comme ça et ça va vous aider dans votre discussion entre collègues. Premièrement, pour les autres articulations, il y a d'autres manières de coter, mais pour le genou, c'est-à-dire que j'ai voulu insister sur l'articulation du genou et la manière de coter sa mobilité.

J'estime que c'est important pour les étudiants de deuxième manière pour pouvoir la connaître. Donc, quand on va coter la mobilité du genou à 0,1095, est-ce que le patient présente un récurvant ? Est-ce que le patient présente une extension normale ? Est-ce que le patient présente une flexion limitée ? Est-ce qu'il présente une raideur en extension ? Est-ce qu'il présente une raideur en flexion ? Ça, c'est une question que j'ai ajoutée juste hier soir, c'est pour ça que je l'ai carrément oubliée. Donc, à votre avis, est-ce qu'il présente un récurvant, ce patient ? Non.

Parfait. Est-ce qu'il présente une extension normale ? Non. Très bien.

Est-ce qu'il présente une flexion limitée ? Oui. Parfait. Est-ce qu'il présente une raideur en extension ? Non.

Vous savez ce que c'est ? Quel est l'autre terme qu'on donne pour présenter une raideur en extension ? Flession. C'est un flession. Le flession.

Exactement. Quelqu'un qui a une raideur en extension veut dire qu'il ne fait pas l'extension complète. C'est le flession.

Exactement. Alors, est-ce que ce patient présente un flession et une raideur en extension ? Oui.

Parfait.

Est-ce qu'il présente une raideur en flexion ? Oui. Ça veut dire qu'il ne fait pas la flexion complète. D'accord.

Donc, c'est un patient, quand on voit qu'il est compté à 0,1095, ça veut dire... Le premier chiffre, c'est le chiffre du récurvant. Est-ce qu'il y a ou pas un récurvant ? Et là, on n'a pas de récurvant. Deuxième chiffre, c'est l'extension.

Elle est de combien ? L'extension. L'extension, quand il force, il est à 10. Donc, il n'arrive pas à faire l'extension complète.

Et le troisième chiffre, c'est le chiffre de la flexion. Et on a quelqu'un qui fléchit à 95. La flexion normale, elle est de l'ordre de 130, 140.

Ça dépend de... Est-ce que le patient est obèse ? Est-ce qu'il est maigre ? Est-ce qu'il est souple ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Généralement, on est aux environs de 130 degrés. Mais là, on est à 95. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire l'extension complète et n'arrive pas à fléchir complètement.

Si c'est quelqu'un... Comment vous pouvez conclure à... Qu'est-ce qui vous fait comprendre qu'il ne peut pas faire un récurvant ? Il n'a pas un récurvant. Parce que s'il avait un récurvant, le premier chiffre serait différent du zéro. Parce que le premier chiffre, c'est le chiffre du récurvant.

Et quelqu'un qui a une raideur, il n'arrive même pas à faire l'extension. Il ne fait pas l'extension complète. Comment est-ce qu'il pourrait avoir un récurvant ? Vous comprenez ? Allô ? Mademoiselle ? Oui, monsieur.

Est-ce que vous avez compris maintenant ? Oui, monsieur. Donc, le premier chiffre... Monsieur ? Oui, madame. Monsieur, est-ce que lorsqu'on dit raideur en flexion, ça veut dire flexion qui est limitée ? Reprenez votre question, s'il vous plaît.

Est-ce que lorsqu'on dit une raideur en flexion, ça veut dire une flexion limitée ? Exactement. Raideur en extension, c'est une extension limitée. Raideur en flexion, c'est une flexion qui est limitée.

D'accord. Donc, dernière question. Imaginez que c'est un patient qui a un récurvant de 10 degrés et une limitation de la flexion à 95.

Quand vous allez le compter, quel est le chiffre que vous allez poser ? Il a un récurvant de 10 degrés et une flexion limitée à 95. Yalla, encouragez-le, encouragez-le. C'est très facile.

X ? Oui. 0,95. Parfait.

Merci. Donc, je pense que le message est passé. Donc, le premier chiffre, c'est le chiffre du

récurvatant.

Le deuxième chiffre, c'est le chiffre de l'extension. Et le troisième chiffre, c'est le chiffre de flexion. D'accord ? En continue.

Alors, on arrive maintenant à la sémiologie de la fracture. Première... Bon, il y a eu... Attendez. J'ai trois pages de diapositive.

On va faire rapidement. Alors, fracture ouverte. L'une de vos collègues, elle a eu une question.

Je ne sais pas si elle est présente parmi nous. Fracture ouverte, principalement de stade 2. Effectivement, sur la diapositive, il y avait... Stade 1, vous vous rappelez ? C'est ouverture pentiforme ou linéaire, fermeture facile. Vous vous souvenez de ça ? Oui, monsieur.

Pour la contusion. Alors, fracture, stade 2. On a dit qu'il y avait de la contusion. Et l'élément sur lequel... Alors, soit c'est une perte de substance avec la fermeture qui est sous tension.

Et le mot clé carrément pour le stade 2, c'est que... On risque d'avoir une nécrose ultérieurement. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, monsieur. Et le stade 3, c'était la fermeture impossible.

Et bien sûr, votre collègue, elle n'a pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on parle de stade 2, contusion. Alors que contusion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Quand on cherche contusion dans le jargon de la traumatologie, c'est quand quelque chose percute un membre, il donne un bleu, mais il n'y a pas d'ouverture.

Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Est-ce que vous avez compris d'abord la question ? Non, monsieur. Alors, votre collègue, elle a trouvé bizarre qu'au stade 2, je mette contusion alors qu'il s'agit d'une fracture ouverte. Parce que contusion veut dire qu'il y a un bleu au niveau de la peau, on sent que ça a été écrasé, mais que ce n'était pas ouvert.

Je vais répondre directement à la couronne. On parle de fracture ouverte, donc l'ouverture, elle est là. Pour les 3 stades, stade 1, 2 et 3, il y a une ouverture cutanée.

Mais la contusion que j'ai mis, le stade 2, c'est la contusion des berges. Donc on a une ouverture, qu'elle soit linéaire et tout ça, avec possibilité de fermeture sous tension, mais on voit que les berges, c'est-à-dire les limites autour de cette ouverture, c'est bleu, c'est écrasé, et j'ai un doute sur la viabilité de ces berges ultérieurement. C'est à ce stade-là que je parle d'ouverture de stade 2, avec un risque de nécrose secondaire.

Est-ce que c'est compris ? Oui, monsieur. Les autres ? Je ne sais pas si la demoiselle qui a posé la question est parmi nous aujourd'hui. J'espère que le message va passer par la suite.

Le syndrome de Loge et Pou et présence de fibroses dans le syndrome de Volkmann. La

question était, au cours du syndrome de Loge et aussi de Volkmann, est-ce que le Pou est présent ? Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un Pou ? Oui, il y a un Pou. Exactement, il y a toujours le Pou.

Dans le syndrome de Loge ou de Volkmann, il y a toujours un Pou. J'aimerais que vous soyez concentrés maintenant, parce que malheureusement, le syndrome de Volkmann et le syndrome de Loge continuent à poser un gros problème pour notre système de santé. On continue à en avoir énormément.

Malheureusement, ils sont souvent pris en charge en retard. Même dans le cadre de l'hôpital, le patient est ramené aux urgences, il est vu par des médecins, par des infirmiers, et le problème, c'est que quand il parle et il cherche le Pou, il le trouve et il croit que c'est bon. Est-ce que vous comprenez ? Dans nos études, on est tous conditionnés dans le sens où, quand on a un Pou, si on n'a pas de Pou, tout le monde s'alarme.

« Attention, c'est une urgence, faites vite, il n'y a plus de Pou ! » Mais le problème, c'est que quand il y a le Pou, tout le monde se relâche. Et c'est exactement ça le problème du syndrome de Volkmann et de Loge. Dès que le médecin perçoit le Pou, il se dit qu'il n'y a pas d'urgence.

Alors que non, le syndrome de Loge, c'est une urgence, même s'il y a un Pou. Et si vous revenez vers votre diapositive, vers la partie syndrome de Loge, vous allez voir que le Pou, c'est-à-dire le sang artériel, arrive, mais ne repart plus, parce qu'il y a une tension au niveau des loges qui est au-dessus de la pression des veines. Donc, il y a une pression élevée au niveau de la loge, elle n'arrive pas à un seuil d'écraser l'artère, parce que dans l'artère, il y a une grosse pression.

La pression que vous connaissez, c'est aux environs des 120-130 mmHg. C'est une grosse pression. Alors que les veines, c'est aux environs de 10 mmHg.

Et la pression, quand elle va commencer à augmenter, on arrivera à 20-30 mmHg, les veines sont écrasées. Il n'y a plus de retour veineux. Donc l'artère continue à battre, on a l'impression que le sang arrive, mais le problème se fait au niveau des capillaires, au niveau des tissus.

Le fait que le sang ne repart plus, fait que le sang qui est au niveau de la loge, il est faible en oxygène. Il n'est plus oxygène. Et le muscle et le nerf commencent à souffrir.

Et ils sont en hypoxie. Et ils commencent à se transformer en fibrose, passent en fibrose. Et c'est très urgent.

La gestion doit se faire avant 6 heures d'évolution. Et le traitement fait qu'on ouvre l'aponeurose pour redonner un souffle à ce muscle, et que le sang qui est au niveau des loges reparte dans la circulation générale, et s'oxygène, et revient pour redonner de l'oxygène au niveau tissulaire. C'est ça le syndrome de loge.

Donc pour répondre, même, c'est-à-dire en urgence, c'est quand on parle de syndrome de loge.

En urgence, on parle de syndrome de loge. Mais une fois la fibrose constituée, les muscles rétractés, c'est cuit pour le patient, on parlera d'un syndrome de Volkmann.

C'est la même chose, c'est juste l'état d'évolution. D'accord ? Mais dans tous les cas, il y a un pouls au niveau du membre. J'espère que le message est passé.

Alors, c'est quoi la contusion ? Je pense qu'on a répondu à cette question. La contusion, c'est quand vous avez quelque chose qui écrase des parties molles, qui peut donner une fracture quand il peut ne pas en donner. Mais la contusion, c'est les dégâts au niveau des parties molles, que ce soit la peau, le muscle, etc.

Et vous avez cette sensation de bleu, d'équimose, etc. Et on sent qu'en dessous, les muscles ont souffert, la peau a souffert, et qu'il y a un risque potentiel de nécrose ultérieure. D'accord ? Mais est-ce que ça peut donner une fracture ? C'est un mécanisme direct de fracture ? Exactement, je suis tout à fait d'accord.

Est-ce qu'il n'y a pas de raccourcissement lors de la luxation postérieure de l'articulation corsofémorale ? À votre avis, est-ce qu'il y a un raccourcissement du membre quand il y a une luxation postérieure ? Allô ? Oui, c'est juste. Oui, monsieur, peut-être. Oui.

Quelqu'un qui a dit « c'est juste », c'est juste, c'est-à-dire c'est ok, c'est oui, c'est ça ? Oui. Parfait. Donc, effectivement, quand les luxations sont postérieures, il y a un raccourcissement.

Généralement, c'est des luxations postérieures supérieures. C'est la situation la plus fréquente. Et automatiquement, il y a un raccourcissement.

Sauf que le problème, c'est que c'est difficile à capter. Parce que le patient, quand il présente une luxation postérieure, il est en flexion de la hanche et du genou. Il plie.

Il est en position... Il a une déformation du membre inférieur. Vous ne pouvez pas lui faire venir, le ramener et étendre le membre pour mesurer les deux membres, est-ce qu'il y a un raccourcissement ou pas. Vous comprenez ? Mais automatiquement, s'il y a, dans l'absolu, quand il y a une luxation postérieure, automatiquement, il y a un raccourcissement du membre.

Il y a certaines situations où la matière de la luxation, quand elle se fait vers le bas, et que le patient parfois arrive à maintenir le membre en extension, à ce moment-là, vous allez avoir un raccourcissement ou un allongement. Qu'est-ce que vous pensez ? Si la luxation est obturatrice, inférieure. Allongement.

On aura un allongement. Mais ce sont des situations extrêmement rares. C'est-à-dire, rare d'avoir une luxation obturatrice et rare d'avoir quelqu'un qui a une luxation obturatrice avec une extension possible.

D'avoir le membre qui est allongé. Donc ça, c'est juste théorique. Mais pour revenir à la question,

lors des luxations postérieures, effectivement, il y a un raccourcissement du membre.

Dernière question de cette diapositive, est-ce qu'un décalage évoque automatiquement une fracture par torsion ? C'est quoi le décalage ? Allo ? On commence à être pris un peu par le temps. Allez, j'aimerais que vous soyez un peu plus actifs. Le saut de rotation.

C'est la rotation. C'est le déplacement de la fracture qui est en rotation. Bon, maintenant, est-ce qu'il évoque automatiquement une fracture par torsion ? Est-ce que ça veut dire que, automatiquement, le membre a été fracturé par une torsion excessive ? Allo ? Monsieur, je pense que ce n'est pas forcément une fracture par torsion.

Exact. On peut avoir une fracture par mécanisme direct. Je pense à une fracture au niveau de la jambe.

Un trait transversal. Mais dès qu'il y a la fracture, le fait qu'il soit couché sur le dos, on a le pied qui repose sur le bord du pied. Le bord externe du pied.

Donc forcément, vous avez un décalage. Une rotation ou un décalage. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu un mécanisme en torsion.

Par contre, comme vous voyez sur la radio, une fracture spiroïde. Avec une spire au niveau du tiers distal de la jambe, du tibia, et une fracture du col du fibula. Ça, par contre, ça renseigne sur un mécanisme en torsion.

On ne peut pas avoir ce genre de fracture si on ne casse pas ce membre en faisant une rotation excessive. C'est la seule situation. Pour revenir, est-ce que la rotation, c'est-à-dire le déplacement en décalage, évoque automatiquement une fracture en torsion ? Non.

Le déplacement ultérieur peut dépendre uniquement de la manière avec laquelle le patient pose son membre sur la table ou sur la civière. Deuxième série de questions. Est-ce que l'infection est une complication des fractures ouvertes exclusivement ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que c'est faux.

Oui. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a que les fractures ouvertes qui s'infectent ? Est-ce que les fractures fermées, par exemple, ne peuvent pas s'infecter ? Allez, les enfants. C'est moins que les fractures ouvertes.

Je vais répondre à cette question autrement. Si la fracture est fermée, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la fracture. Là, je vais m'étendre à autre chose.

Ça dépend aussi de la manière avec laquelle on traite cette fracture. Si c'est une fracture fermée et traitée orthopédiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chirurgie qui a été faite, est-ce qu'elle va s'infecter, cette fracture ? Allô ? Pardon, vous avez dit ? Elle va s'infecter difficilement. Elle ne risque pas de s'infecter.

Pas du tout. Comment voulez-vous que ce germe arrive à ce foyer fracturaire ? D'accord ? Et ça, c'est le point fort du traitement orthopédique. Il est très bon dans ce sens.

C'est-à-dire que s'il n'y a aucune écorchure, aucune plaie, il n'y a pas d'ouverture, c'est une fracture fermée, et vous la traitez orthopédiquement, il n'y a aucun risque d'infection. Vous pouvez avoir toutes les autres complications. Syndrome de Lange, calvitieux, pseudo-arthrose, ce que vous voulez, mais pas l'infection.

Maintenant, une fracture ouverte, c'est l'une des complications majeures des fractures ouvertes, c'est la contamination et c'est l'infection. Et en dernier lieu, les fractures fermées traitées chirurgicalement, c'est vrai qu'on fait le maximum d'efforts pour avoir du matériel stérile sans risque d'infection, mais on peut toujours contaminer un foyer fracturaire par notre chirurgie. D'accord ? Donc à la question, est-ce que l'infection est une complication exclusive des fractures ouvertes ? Non.

Mais c'est les fractures fermées, traitées chirurgicalement. Est-ce que c'est clair ? Donc ça n'existe pas, une fracture fermée, traitée orthopédiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché chirurgicalement, qu'on n'a pas contaminé nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'hyatrogène, c'est notre action, nous, médecins traitants, c'est nous qui avons ramené le germe au niveau du foyer fracturaire. Là, ça peut se faire, ça peut se voir.

Donc est-ce que l'infection est une complication des fractures ouvertes exclusivement ? Non, ce n'est pas exclusif pour les fractures ouvertes. Quelle est l'origine d'une infection considérée comme complication secondaire ? C'est à peu près la même question, c'est quelqu'un d'autre qui l'a posée. Est-ce que c'est la prise en charge de la fracture, ou bien c'est la fracture elle-même avant la prise en charge qui est à l'origine de cette infection ? La réponse à ça, c'est que toute fracture, tant qu'elle est fermée, elle ne risque pas de se contaminer, elle ne risque pas d'être infectée.

Mais dès qu'on commence, si elle est ouverte, il y a un grand risque d'infection. Si on ouvre, nous, chirurgicalement, c'est vrai que le risque est moindre parce qu'on fait un maximum d'efforts dans le cadre de l'asepsie, c'est-à-dire qu'on traite quand même de manière aseptique les fractures, mais le risque d'infection peut être... C'est-à-dire qu'il y a un risque d'infection, il est minime, mais il est là. Donc on risque, nous-mêmes, chirurgiens, de contaminer cette fracture.

Si le patient présente une ouverture cutanée, mais qui ne siège pas... Ça, c'est une question très, très, très importante. Si le patient présente une ouverture cutanée, mais qui ne siège pas au même endroit que la fracture osseuse, est-ce que cette dernière est considérée comme une fracture ouverte ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui a une fracture de jambe, au niveau du tiers distal, et une ouverture en regard de la TTA. Est-ce que c'est une fracture ouverte ? Non.

Oui. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Alors, c'était quoi la définition d'une fracture ouverte ? C'est quoi une fracture ouverte, à votre avis ? Quelle est la définition la plus facile et la plus simple d'une fracture ouverte ? C'est que le foyer de la fracture qui communique avec l'extérieur.

Exactement. C'est parfait. C'est la seule définition simple, exacte de la fracture ouverte.

Maintenant, est-ce que le fait d'avoir une fracture au niveau du tiers distal et une plaie en regard de la TTA, par exemple, veut dire qu'il n'y a pas de communication entre le foyer fracture et le milieu extérieur ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un décollement qui commence au niveau de cette ouverture et qui arrive jusqu'au foyer fracturé ? Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Bien sûr, ça peut être le cas.

Donc, en fait, c'est l'examen. La situation de l'ouverture, quand vous avez une plaie en regard direct avec le foyer fracturé, le risque est plus grand que ce soit une fracture ouverte. Mais il arrive des fois où même avec cette plaie, ce n'est pas une ouverture.

Je vous donne un exemple. Fracture fémur avec du muscle et tout ça. Vous avez une plaie de la cuisse et une fracture médiodiaphysaire.

Il n'est pas dit que c'est une fracture ouverte parce qu'il y a assez de muscles qui protègent. Bon, nous, comme médecins, c'est-à-dire comme chirurgiens, on va considérer que c'est une fracture ouverte. On va la rentrer au bloc.

On va décontaminer, laver, etc. Et on va rechercher cette contamination. Mais s'il n'y a pas de communication, on va considérer que c'est une fracture fermée.

D'accord ? Maintenant, l'autre cas, c'est quand on a une fracture distale de jambe avec une plaie en regard. C'est juste pour donner un exemple. On regarde la TTA et vous faites rentrer le patient pour parer, nettoyer, suturer la plaie.

Et vous trouvez qu'il y a un décollement sous-plutonique qui arrive jusqu'au foyer fracturé. Bon, là, c'est une fracture ouverte. Donc, la situation de la plaie avec le foyer fracturé, ça peut renseigner, mais ce n'est pas la définition de la fracture fermée ou ouverte.

La seule définition, c'est est-ce qu'il y a ou pas une communication du foyer fracturé avec le milieu extérieur. Parce que qu'est-ce qu'on a en tête ? Est-ce qu'il y a communication ? Est-ce qu'il y a évacuation de l'hématome fracturé ? Est-ce que le sang qui a été causé par la fracture s'est évacué ? Et dans ce cas, on risque d'avoir des problèmes de consolidation par la suite. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas eu une arrivée massive de germes et de bactéries au niveau du foyer fracturé avec le risque d'avoir une infection du foyer fracturé ? Donc, maintenant, vous avez la réponse.

J'aimerais que vous gardiez en tête la seule définition de la fracture ouverte, c'est la communication du foyer fracturé avec le milieu extérieur, comme a dit votre collègue. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Donc, en quantité.

Est-ce que le syndrome de Loge peut évoluer vers un Croche syndrome ? Alors, rapidement, le syndrome de Loge, on a vu ce que c'est. J'espère que vous avez très bien compris ce que c'était le syndrome de Loge. Revenez voir la diapositive que je vous ai mise avec ce cercle vicieux qui s'installe.

C'est-à-dire qu'on a au début une élévation de la pression, une gêne au retour veineux, le sang qui ne repart plus, donc qui continue d'arriver avec le pouls qui est présent, une hypoxygénéation du muscle qui va lui-même augmenter de volume et va entretenir cette élévation de la pression et le cercle vicieux, la boucle est bouclée. C'est le cercle vicieux qui est illimité. C'est-à-dire que si on n'agit pas et on n'ouvre pas cette loge, il va continuer avec.

Donc ça, c'est le syndrome de Loge. Maintenant, le Croche syndrome, c'est quand vous avez quelqu'un qui a subi un écrasement de plusieurs loges musculaires, plusieurs muscles qui ont été écrasés et qui va donner une lise des cellules musculaires avec une libération des protéines, l'axine et l'héminosine, dans la circulation générale. Forcément, ça va circuler et ça va s'arrêter dans les différents tissus et principalement au niveau du rein.

Ils vont donner une insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein n'arrive plus à filtrer. C'est ce qu'on va appeler le Croche syndrome. Mais on a vraiment besoin d'énormément de muscles, de beaucoup de muscles, pour arrêter la circulation au niveau des reins.

Généralement, quand on a un syndrome de Loge, c'est au niveau de l'avant-bras, c'est un nombre limité de muscles. Mais le retentissement au niveau de l'avant-bras, il est catastrophique. Mais je ne pense pas qu'on va arriver jusqu'au Croche syndrome.

Maintenant, vous pouvez dire que quelqu'un a subi un syndrome de Loge au niveau de tout le monde, c'est ça que je n'ai jamais vu. C'est généralement localisé en une loge ou deux. Ce n'est jamais plusieurs loges.

Donc, pour que le syndrome de Loge puisse arriver jusqu'au Croche syndrome, je pense que c'est un peu excessif. Mais dans la théorie comme ça, peut-être, oui, quelqu'un qui a subi plusieurs écrasements de muscles, plusieurs syndromes de Loge, et on arrive, nous, en libérant et en refaçant ces protéines dans la circulation générale, bon, peut-être que ça va aboutir à un Croche syndrome. Bon, sachez que je ne vais jamais vous poser des questions sur des situations extrêmes qui arrivent, dans ma pratique, c'est-à-dire dans le service, je n'ai jamais vu ça.

Nos amis réanimateurs, on pourrait leur poser la question, ils ont déjà vu, mais c'est ça, c'est des situations vraiment excessivement rares. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Qu'est-ce qui fait

que l'ombolie, votre collègue, les questions, je les ai posées exactement telles qu'elles étaient envoyées.

Donc, et là, je pense que votre ami, il voulait dire ombolie graisseuse. Bon, à moins qu'il ne soit ici parmi nous et qu'il me dise, non, je voulais dire ombolie gazeuse. Parce que l'ombolie gazeuse, c'est autre chose.

L'ombolie gazeuse, ça arrive souvent par des accidents de décompression pour les plongeurs, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que l'ombolie graisseuse, on va dire, survient spécifiquement chez le traumatisé ? Chez un sujet sain, C'est pour ça que les gouttelettes lipidiques du canal médulaire ne regagnent pas la circulation sanguine. Alors, la graisse au niveau du canal médulaire, elle est de fait, de manière, elle est dans les cellules.

Elle est à l'abri, protégée. Elle ne va pas circuler dans la circulation sanguine. Maintenant, quand on a un écrasement, on a une fracture.

Automatiquement, les choses s'organisent pelle-mêle, on a d'abord la libération de lipides au contact d'une circulation riche avec des vaisseaux qui sont eux-mêmes ouverts et un autre élément que vous allez étudier plus tard dans la pathologie, suite à un traumatisme et surtout chez les polytraumatisés et les polyfracturés, vous avez automatiquement un choc hypovolémique, la pression baisse et on a une augmentation de la pression dans le canal médulaire et une baisse de la pression au niveau de la circulation générale qui fait que ces gouttelettes passent dans la circulation générale. C'est une situation particulière qui n'arrive que dans le cadre d'un polyfracturé, on peut le voir dans les fractures d'une grosse diaphilie telle que la diaphilie sphémorale mais on peut aussi la voir avec quelqu'un qui a une fracture de la jambe, de l'humérus, probablement deux jambes ou deux humérus et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de lipides qui sont mis en contact avec la circulation générale dans le cadre d'une fracture et donc d'un traumatisme.

Alors l'autre question, s'il vous plaît, il y a un peu de bruit, faites attention avec vos micros. Le syndrome de Volkmann est considéré comme une complication secondaire et tardive en même temps. Alors là je m'arrête, est-ce que vous êtes d'accord ? Le syndrome de Volkmann est considéré comme une complication secondaire et tardive.

Alors il faut savoir que le syndrome de Volkmann c'est l'aboutissement du syndrome de Loge, c'est vers la fin. Alors le syndrome de Loge peut être une complication immédiate, on les voit, c'est-à-dire à l'arrivée du patient traumatisé il arrive avec ce syndrome de Loge, ça peut se voir. Mais ce n'est pas un syndrome de Volkmann.

Le syndrome de Volkmann c'est une fois que nous avons la constitution de la fibrose, la rétraction et la souffrance nerveuse. C'est l'aboutissement final. Maintenant on revient vers le syndrome de Loge, on peut le voir en immédiat, on peut l'avoir en secondaire, mais en tardif c'est le syndrome de Volkmann.

Maintenant en secondaire on peut avoir soit le syndrome de Loge, soit le syndrome de Volkmann, ça dépend de la vitesse d'installation de la complication. Donc le syndrome de Volkmann en effet peut être une complication secondaire et tardive. En immédiat ça s'appelle un syndrome de Loge.

D'accord ? Est-ce que c'est compris ? Alors, cocher les propositions justes. Alors ça on va y arriver, on va partir directement sur les questions. Alors cocher le problème.

Un traumatisme direct à haute énergie occasionne souvent des dégâts tissulaires importants. Vrai ou faux ? Vrai. Très bien.

Un traumatisme à haute énergie est un polytraumatisme jusqu'à preuve du contraire. Vrai. Oui.

Les autres ? Vrai. Donc à chaque fois que vous avez quelqu'un qui a subi un grand traumatisme à haute énergie, il faut se méfier des lésions cachées. On considère ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire un examen général, chercher s'il n'y a pas d'autres lésions, principalement qui pourraient engager le pronostic vital et qui déterminent le polytraumatisme.

Et on arrive, bon bien sûr, il faut se méfier et considérer tout traumatisme à haute énergie comme étant un polytraumatisme jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est vrai. Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont caractérisées par une attitude vicieuse en raccourcissement en rotation interne.

C'est une rotation externe. C'est une rotation externe. Alors la règle, c'est que dès que vous voyez quelqu'un couché, c'est-à-dire impotence fonctionnelle totale, couché, avec un membre qui est raccourci en rotation externe, c'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur jusqu'à preuve du contraire.

Les rotations internes, on les voit souvent dans les luxations de la hanche. D'accord ? C'est un jeu de muscles. Si vous prenez le temps de vous asseoir, vous vous dites voilà qu'une fois que la fracture se produit, vous allez avoir un chevauchement, vous allez avoir une rotation, c'est-à-dire un chevauchement, c'est-à-dire vous allez avoir une ascension du grand trochanter sous l'effet des muscles fessiers, automatiquement, et c'est ce qui donne le raccourcissement.

Et vous avez beaucoup de rotateurs externes pour pratiquement pas de rotateurs internes. Donc automatiquement, ils gagnent et ils donnent une rotation externe. D'accord ? Donc les fractures ouvertes exposent au risque de retard de consolidation et de pseudarthrose.

Oui. Les autres ? Oui, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai.

Donc les fractures ouvertes, en évacuant, en faisant évacuer, c'est-à-dire l'hématome fracturaire qui va partir à l'extérieur, parce que l'hématome fracturaire, il est très important pour la consolidation, et les fois où il s'évacue, on commence une consolidation avec des moyens

réduits. Donc c'est très important pour la consolidation. Donc on risque d'avoir des problèmes de pseudarthrose.

Maintenant, la contamination et l'infection, elles sont là aussi présentes, et l'infection, elle risque de retarder la consolidation aussi. D'accord ? Donc les fractures ouvertes, effectivement, elles retardent la consolidation et exposent au pseudarthrose. La main tombante en termes d'hématome fracturaire, c'est-à-dire l'infection, c'est-à-dire l'infection, elle est très importante pour l'hématome fracturaire, parce que l'infection, c'est-à-dire l'infection, elle est très importante pour l'hématome fracturaire, Oui, c'est vrai.

Oui. D'accord. Donc, les luxations peuvent être à l'origine de compression basculonerveuse.

On a l'exemple de la luxation postérieure de la hanche, on risque d'avoir une compression du nerf sciatique. Au niveau du genou, on risque d'avoir une luxation du genou. On a souvent des atteintes de l'artère poplitée, du nerf sciatique, etc.

Donc les luxations sont génératrices de lésions vasculaires. Troisième proposition, le carré épiphyseur de AIM permet de décrire le déplacement fracturaire. Faux.

Qu'est-ce qu'il permet de dire ? Est-ce qu'on est en épiphyse, est-ce qu'on est en diaphyse, est-ce qu'on est entre les deux ? Très bien. Le scanner, ou la TDN, permet de détecter les fractures non mises en évidence par la radiographie standard. Oui, oui.

Exactement. C'est une imagerie en coupe. Imaginez une fracture du plateau tibial avec un tassement qui est central.

Vous avez une compression centrale du plateau tibial. Quand vous allez faire des radios, il n'y a aucune lésion périphérique de la corticale du plateau tibial. Vous n'allez rien voir sur la radiographie.

Mais dès que vous faites une imagerie en coupe, c'est-à-dire que vous regardez l'os de l'intérieur, vous allez voir le tassement. D'accord ? Donc le scanner permet effectivement de trouver ou de détecter ou mettre en évidence des fractures non vues à la radiographie standard. Dernière proposition, le syndrome de l'âge est une complication des fractures exclusivement chez l'enfant.

On peut avoir ça aussi chez l'adulte. J'ajouterai une dernière proposition, les fractures ouvertes, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de syndrome de l'âge sur une fracture ouverte. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Est-ce que le fait d'avoir une fracture ouverte protège du syndrome de l'âge ? C'est un peu plus compliqué qu'en question.

Bien, quelqu'un a dit vrai. Donc l'ouverture cutanée, c'est-à-dire l'ADAPT, protège contre le syndrome. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Monsieur, je pense que oui.

Il protège contre l'hyperpression parce qu'il est ouvert donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas

d'augmentation de pression à l'intérieur de l'os. Ce serait vrai si la pression était faite par de l'air, c'est-à-dire si on avait un pneu. Quand il débarque, il va s'évacuer.

Vous comprenez ? Je vous taquine un peu. C'est maintenant, quand vous avez quelqu'un qui a une fracture ouverte de jambes, c'est vrai, quand vous dites ça, c'est vrai pour l'évacuation de l'hématome, n'est-ce pas ? Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le muscle a subi un traumatisme et qu'il va lui-même augmenter de volume, l'œdème post-traumatique ? Oui.

Généralement, les fractures ouvertes, c'est un vrai écrasement et c'est un traumatisme assez violent. Et vous avez une souffrance du muscle et il va augmenter de volume. Est-ce que vous pensez que cette petite brèche ou l'ouverture cutanée, est-ce qu'elle va suffire pour réduire la pression ? Non.

Non, justement. Et souvent, malheureusement, on continue à avoir des syndromes de l'os sur des fractures ouvertes qui passent inaperçues parce que malheureusement, c'est un message faux qui passe dans la tête de nos étudiants et qui continue à persister même au stade quand ils deviennent médecins et qu'ils prennent en charge les patients, l'ouverture, c'est-à-dire la fracture ouverte, ne protège pas contre le syndrome de l'os. Et là, je pense que vous avez compris.

Ce n'est pas uniquement l'hématome fracturé qui donne le syndrome de l'os. Vous voyez ? On peut avoir une fracture ouverte avec un bondage serré et avoir le syndrome de l'os. Rien qu'avec le muscle, comme je vous l'ai expliqué, l'écrasement du muscle qui donne l'œdème va donner le syndrome de l'os et il faut le guetter et le traiter.

D'accord ? J'espère que vous allez retenir ces messages comme ça. Comme ça, on va avoir moins de syndromes de l'os ultérieurement, incha'Allah. Juste une question.

Est-ce que vous avez une autre séance interactive après la mienne ? Oui, monsieur. C'est à 10h30, donc il va falloir que je vous libère. Rapidement, la trombe bouffée, je vais répondre rapidement à ces questions.

Tromboflébite du membre inférieur expose au risque d'embolie cérébrale, c'est faux. L'embolie, elle va être pulmonaire parce que si vous regardez un peu au niveau des membres, le thrombus va se constituer au niveau d'un membre, va remonter dans la circulation veineuse, va arriver au niveau du cœur droit, ventricule droit, oreillette droite, va après être propulsée vers le poumon. Ça ne passera pas, c'est le premier filtre, c'est un gros filtre.

Ça va boucher le poumon et ça va tuer le patient. Ça n'atteindra pas le cerveau. L'embolie graisseuse peut être une complication secondaire des fractures diaphysaires fémorales.

On l'a vu, oui. L'infection du foyer fracturaire est une complication secondaire. Peuvent intéresser les fractures fermées, traitées orthopédiquement.

Qu'est-ce qu'on va dire ici ? C'est faux. Traitées orthopédiquement, on n'a rien, pas d'infection.

On peut avoir autre chose, mais pas l'infection.

Les fractures spiroïdes de jambes ne peuvent pas être compliquées d'ouverture cutanée. Est-ce que les fractures spiroïdes par mécanisme indirect peuvent se compliquer d'ouverture ? Non, non, monsieur. Les autres, vite.

Non. Si, elles peuvent s'ouvrir, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez, dès que le biseau, dès que la partie pointue de l'os, elle risque de perforer la peau et on aura une fracture ouverte.

C'est vrai qu'elle est de meilleure pronostique que les ouvertures de dehors en dedans. Revenez voir les mécanismes d'ouverture de dedans en dehors ou de dehors en dedans. Mais les fractures spiroïdes par mécanisme indirect peuvent se compliquer d'ouverture de dedans en dehors.

Dernière question et proposition, l'ostéite chronique est une complication redoutable pouvant aboutir à une amputation. Bon, ça, c'est vrai que c'est un chapitre d'infection, mais l'ostéite, c'est l'infection de l'os. Quand elle devient chronique, c'est très difficile à traiter.

Et malheureusement, on continue d'avoir des amputations sur ça. Ça, c'était juste une question pour discuter. Je ne vais pas vous poser ce genre de questions pour l'examen.

C'était juste pour discuter. Alors, rapidement, et je termine avec ça, les objectifs du cours. Un de vos collègues, c'est-à-dire, je pense c'est Sadri, je retiens le nom, qui a parlé de, quand je vous ai mis le cours sur la sémiologie des tumeurs osseuses, j'ai utilisé, l'objectif principal du cours, c'est que vous appreniez à faire la description.

C'est la sémiologie. On ne vous demande pas de reconnaître les tumeurs ou de dire, voilà, ça, c'est le syndrome de, ça, c'est le sarcome de Wien, ça, c'est un ostéome, ça, c'est... Non, ce n'est pas l'idée, mais que vous arriviez à décrire la sémiologie clinique et radiologique d'une tumeur. Et dans le cours, je vous ai mis, je mettais des radios avec le diagnostic en dessous.

C'est juste pour illustrer, pour... Je parle, par exemple, d'une matrice, d'une tumeur avec une matrice, une production d'os. Je vous mets, par exemple, l'ostéosarcome avec, sur une photo, juste pour que vous voyiez ce que j'ai dit sur la diapositive d'avant. C'est juste pour illustrer le cours.

Vous n'êtes pas obligé de retenir à votre stade le diagnostic ou de retenir par cœur les diagnostics. D'accord ? C'est la démarche diagnostique. C'est la démarche qui m'intéresse.

D'accord ? Et les classifications, je ne sais pas si cette présentation est enregistrée. Je vous ai mis sur cette photo, j'ai repris la classification de Ludwig avec le stade 2, l'ostéolyse mitée, où on a de petites mouches sur la radio. Et quand elle devient perméative, c'est quand tout le segment est touché avec une atteinte de la corticale et parfois même des parties moelles.

Donc, vous allez avoir cette diapositive. Je vais essayer de vous la mettre sur la plateforme. Je vais voir avec les collègues de la fac s'ils peuvent vous la mettre.

Comme ça, vous avez ici la différence entre l'ostéolyse mitée et l'ostéolyse perméative. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Je suis ravi de votre participation.

J'espère que vous avez profité de notre séance d'une heure et demie. Et j'espère vous avoir prochainement, incha'Allah, le service où on pourra encore une fois discuter de ça autour de patients et discuter en long et en large de la pathologie. En tout cas, bon courage pour l'examen.

C'est quelque chose qui est très facile. Les questions sont très simples. Prenez juste le temps de regarder, de lire et de répondre.

Il n'y a aucun piège sur mes questions. Elles sont déjà posées. Si vous avez fait votre cours correctement, vous allez pouvoir répondre sans problème.

Allez, bon courage et au revoir à la prochaine.